DIM0164 - Compiladores **Semestre** *2026.1*
Prof°: *Valdigleis S. Costa*
Primeira Unidade
Data: 13 de abril de 2026
Aluno:

Informações Básicas do Trabalho

- Esse trabalho consiste na implementação de duas partes extremamente importantes de qualquer compilador, os grupos devem implementar o analisador léxico e o analisador sintático e combiná-los com o pré-processador cujo a implementação já foi solicitada em atividades anteriores.
- Além da implementação, os grupos devem também criar um arquivo contendo o relatório técnico de implementação, ou seja, deve ser informado nesse arquivo que informações como os tipos de estruturas de dados utilizadas e sua utilidade no projeto, as técnicas adotadas para realizar a análise sintática, etc.
- Os projetos devem ser enviados por um único membro do grupo para o e-mail do professor: `valdigleis@dimap.ufrn.br`, contendo o relatório, os arquivos fontes e a data de apresentação.
- A apresentação desse primeiro trabalho pode ser feita, entre as datas 27 de abril e 11 de maio.

Exigências para o pré-processador (para quem ainda não implementou).

1. Irá receber como entrada um código escrito na linguagem especificada na disciplina (documento já disponível no sigaa), que passou pelo pré-processamento.
2. Devolver um código processado sem comentário de linha única $(//)$, nem de múltiplas linhas $(/*\ldots*/)$ e também deve remover os espaços brancos em excesso.
3. Modificar (para quem já implementou) a saída do programa, agora ele não deve mais devolver como saída um arquivo contendo o código, agora ele deve devolver uma String representando o código processado.

Exigências para o analisador léxico.

1. Implementação livre, pode-se utilizar os modelos de AFD, AFN e expressões regulares para construir a implementação.
2. Como entrada, recebe a String fornecida pelo pré-processador.

3. Como saída, o mesmo deve devolver uma lista de tokens.

4. A criação e manipulação da tabela de símbolos pelo analisador léxico ficam a critério dos grupos.

5. Em caso de erro, o analisador deve apresentar uma mensagem informando o erro, e se o erro foi em identificadores, apresentar sugestões para corrigir o erro.

Exigências para o analisador sintático.

1. Os grupos devem, antes da implementação, modificar a gramática para remover a recursão à esquerda e também deve ser feita a fatoração à esquerda, ou seja, para uma variável, A se:

   $$A \Rightarrow \alpha\beta_1 \mid \alpha\beta_2 \mid \cdots$$

   então na nova gramática deve haver as regras,

   $$A \Rightarrow \alpha\gamma \mid \cdots$$

   e

   $$\gamma \Rightarrow \beta_1 \mid \beta_2$$

   onde γ é uma variável nova inserida na gramática.

2. Os grupos podem implementar o analisador sintático de forma a ele ser um Analisador Sintático Descendente ou Analisador Sintático Preditivo.

3. O analisador sintático deve receber como entrada a lista de tokens criada pelo analisador léxico.

4. Como saída, neste primeiro momento (isso será alterado na segunda unidade), a saída do analisador sintático deve ser: uma mensagem informando que o código está correto sintaticamente (quando for o caso) e também a tabela de símbolos do programa, sendo que os campos da tabela ficam a critério dos grupos.

5. No caso de códigos sintaticamente incorretos, o analisador deve informar exatamente o local do erro e o tipo do erro, por exemplo, erro de atribuição $14 = a$.